

TOÁN RỜI RẠC

Chương 2: ĐẠI SỐ BOOLE

Bộ môn Công nghệ thông tin

Nội dung

- Hàm Boole và biểu thức Boole
- Khai triển hàm Boole
- Mạch Logic
- Tối thiểu hóa hàm Boole

Đại số Boole

Định nghĩa: Đại số Boole đưa ra các phép toán và quy tắc làm việc với tập $\{0,1\}$. Trong các mạch điện của máy tính, các dụng cụ điện tử và quang học được nghiên cứu bằng cách dùng tập này và các quy tắc của đại số Boole.

Đại số Boole

Các phép toán thường dùng trong đại số Boole

- Phần bù của một phần tử
 $0 = 1$ và $1 = 0$
- Phép lấy tổng Bool (Ký hiệu + hoặc OR)
 $1+1=1, 1+0=1, 0+1=1, 0+0=0$
- Phép lấy tích Bool (Kí hiệu . hoặc AND)
 $1.1=1, 1.0=0, 0.1=0, 0.0=0$

Đại số Boole

Thứ tự thực hiện các phép toán Boole

- Lấy phần bù
 - Phép lấy tích
 - Phép lấy tổng
-
- Ví dụ: Tìm giá trị của phép tính sau

$$(1.0) + \overline{(0 + 1)}$$

Hàm Boole

Định nghĩa: Hàm Boole thường được biểu diễn bằng cách dùng các biểu thức được tạo bởi các biến và các phép toán Boole

Cho $B = \{0, 1\}$. Một ánh xạ

$$f: B^n \rightarrow B$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Gọi là **hàm Boole** bậc n theo n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$

Hàm Boole

Ví dụ: Hàm Boole 2 biến $f(x,y)$ với giá trị bằng 1 khi $x=1, y=0$ và bằng 0 với mọi khả năng còn lại của x và y có thể được cho trong bảng sau

x	y	$f(x,y)$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Hàm Boole

Ví dụ: Cử tri A_1, A_2, A_3 tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử có ứng cử viên D . Các biến Boole tương ứng là x_1, x_2, x_3

$$\text{Với } x_j = \begin{cases} 1 & \text{nếu } A_j \text{ bầu phiếu cho } D \\ 0 & \text{nếu } A_j \text{ không bầu phiếu cho } D \end{cases}$$
$$(1 \leq j \leq 3)$$

Hàm Boole

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Các hằng đẳng thức đại số Boole

Hằng đẳng thức	Tên gọi
$\overline{\overline{x}} = x$	luật phản bù kép
$x + x = x$ $x.x = x$	luật lũy đẳng
$x + 0 = x$ $x.1 = x$	luật đồng nhất
$x + 1 = 1$ $x.0 = 0$	luật nuốt
$x + y = y + x$ $xy = yx$	luật giao hoán
$x + (y + z) = (x + y) + z$ $x(yz) = (xy)z$	luật kết hợp
$x + yz = (x + y)(x + z)$ $x(y + z) = xy + xz$	luật phân phối
$\overline{(xy)} = \overline{x} + \overline{y}$ $\overline{(x + y)} = \overline{x}.\overline{y}$	luật De Morgan

Tính đối ngẫu đại số Boole

Định nghĩa: Đối ngẫu của một biểu thức Boole là một biểu thức Boole nhận được bằng cách các tổng và tích Boole đổi chỗ cho nhau, các số 0 và 1 đổi chỗ cho nhau.

Ví dụ:

- Đối ngẫu của $(x \cdot \bar{y}) + z$ là $(x + \bar{y}) \cdot z$
- Đối ngẫu của $\bar{x} \cdot 1 + (\bar{y} + z)$ là $(\bar{x} + 0)(\bar{y} \cdot z)$

Nguyên lý đối ngẫu

Định nghĩa: Một hằng đẳng thức giữa các hàm được biểu diễn bởi các biểu thức Boole vẫn còn đúng nếu ta lấy đối ngẫu 2 vế của nó

Ví dụ: Lấy đối ngẫu 2 vế của hằng đẳng thức

$$x(x+y) = x$$

ta được $x + xy = x$

Khai triển hàm Boole

2 vấn đề trong đại số Boole:

- Cho các giá trị của một hàm Boole n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$. Làm thế nào để tìm được biểu thức Boole biểu diễn hàm đó ?
- Có biểu thức nào đơn giản hơn để biểu diễn cùng một hàm Boole hay không ?

Khai triển tổng các tích

Khái niệm:

- Đơn tử: Là một biến Boole hoặc phần bù của nó
- Tiểu hạng: Là tích các đơn tử
- Tổng các tiểu hạng biểu diễn hàm Boole được gọi là *khai triển tổng các tích* hay *dạng tuyển chuẩn tắc* hàm Boole

Khai triển tổng các tích

x	y	z	F	G
1	1	1	0	0
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0

$$F(x, y, z) = ?$$

$$G(x, y, z) = ?$$

Khai triển tổng các tích

x	y	z	F	G
1	1	1	0	0
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0

$$F(x, y, z) = x\bar{y}z$$

$$G(x, y, z) = xy\bar{z} + \bar{x}y\bar{z}$$

Khai triển tổng các tích

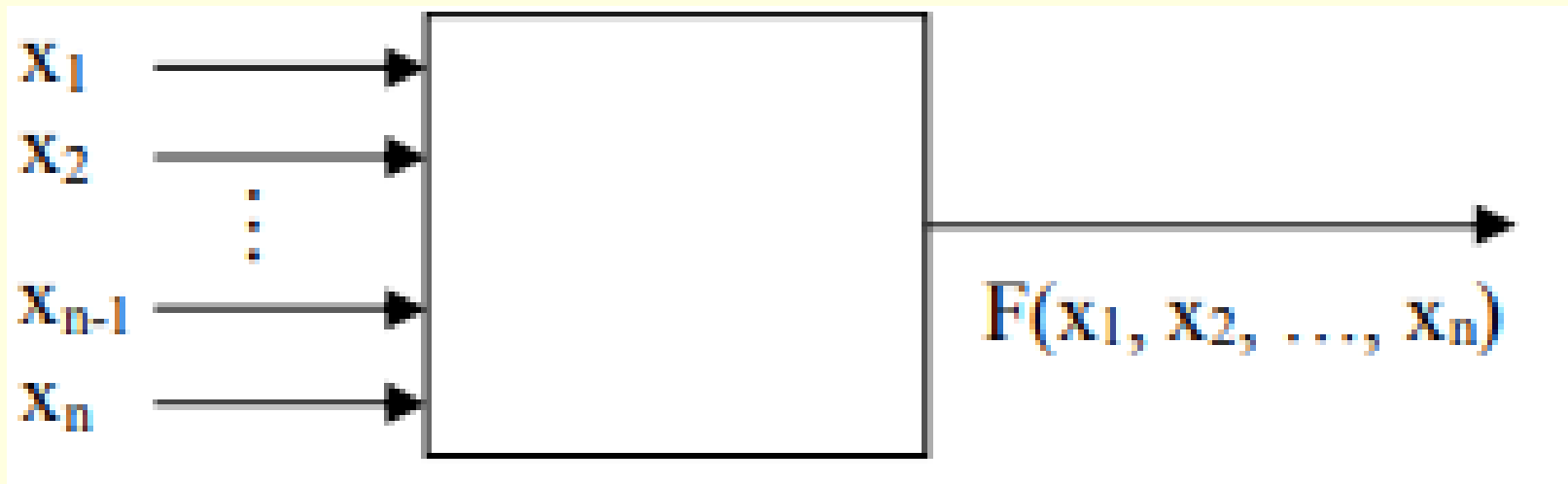
Tìm dạng chuẩn tắc đầy đủ hàm Boole

$$\begin{aligned}f(x, y, z) &= x \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot z \\&= x \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot z \cdot (x + \bar{x}) \\&= x \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z\end{aligned}$$

Bài tập: $f(x, y, z) = xy + xz + \bar{y}z$

Mạch Logic

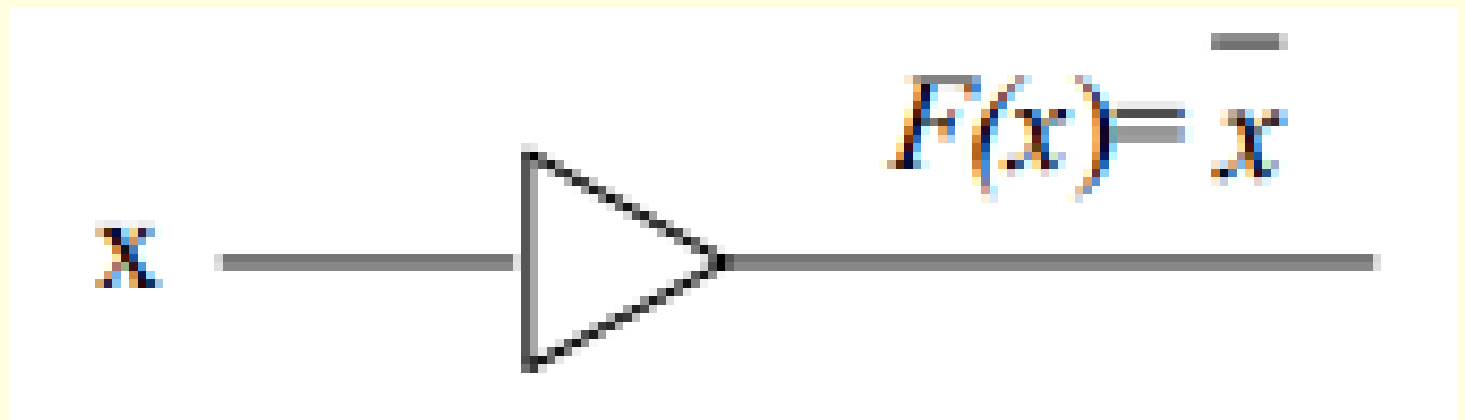
Một máy tính cũng như một dụng cụ điện tử được tạo bởi nhiều mạch, mỗi một mạch có thể được thiết kế bằng cách dùng các phép toán của đại số Boole. Các mạch logic được tạo thành từ các mạch cơ sở, gọi là cổng logic.



Cổng NOT

Cổng NOT thực hiện hàm phủ định, chỉ có 1 đầu vào, đầu ra $F(x)$ là phủ định của đầu vào x

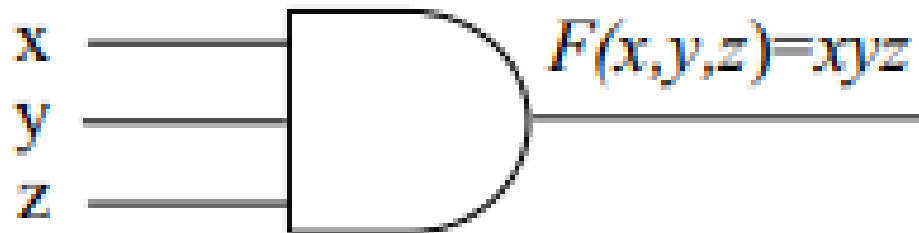
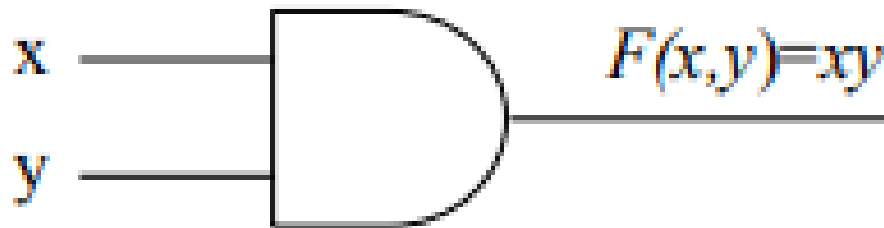
$$F(x) = \bar{x} = \begin{cases} 0 & \text{khi } x = 1, \\ 1 & \text{khi } x = 0. \end{cases}$$



Cổng AND

Cổng AND thực hiện hàm hội, đầu ra $F(x,y)$ là tích (hội) các đầu vào

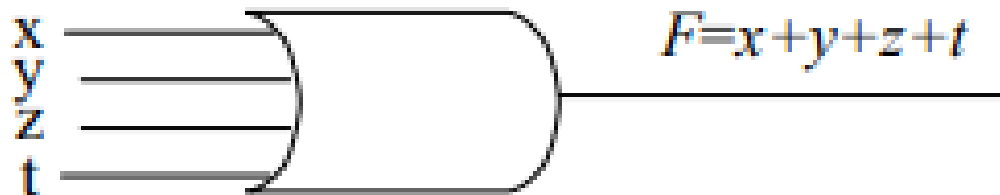
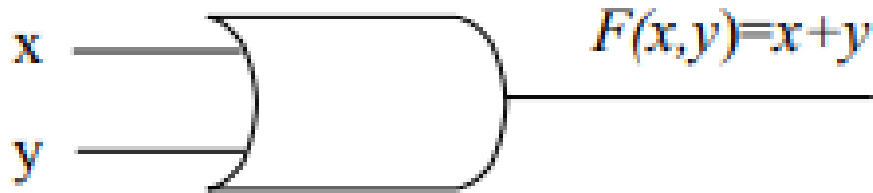
$$F(x,y) = xy = \begin{cases} 1 & \text{khi } x = y = 1, \\ 0 & \text{trong các trường hợp khác.} \end{cases}$$



Cổng OR

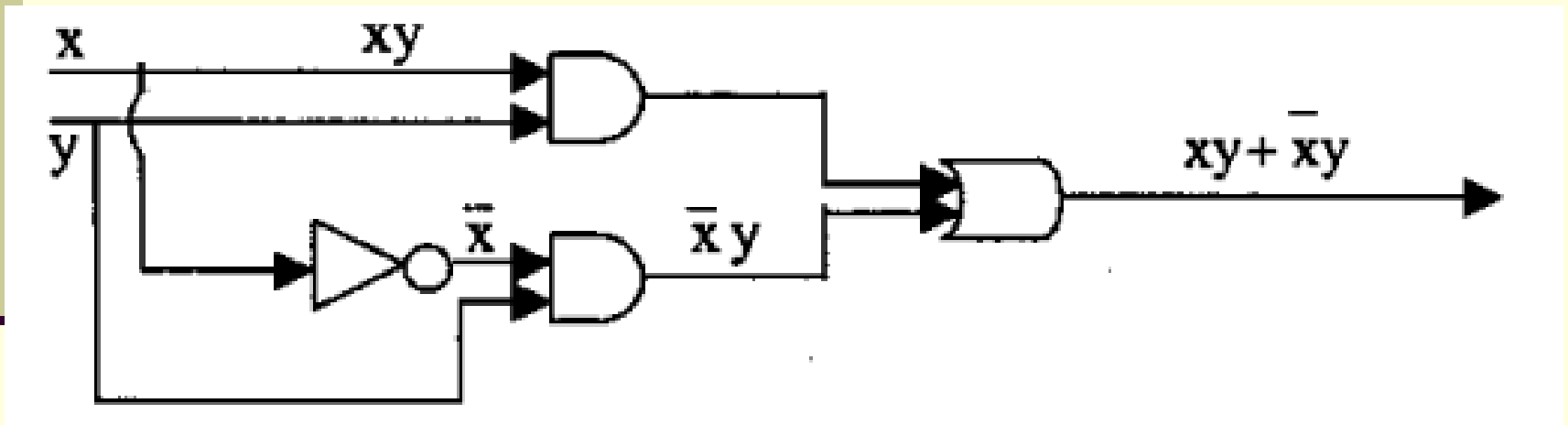
Cổng OR thực hiện hàm tuyến, đầu ra $F(x,y)$ là tổng (tuyến) các đầu vào

$$F(x,y) = x + y = \begin{cases} 1 & \text{khi } x = 1 \text{ hay } y = 1, \\ 0 & \text{khi } x = y = 0. \end{cases}$$



Mạch Logic

Thiết kế mạch tổ hợp có đầu ra là biểu thức $xy + \bar{x}y$



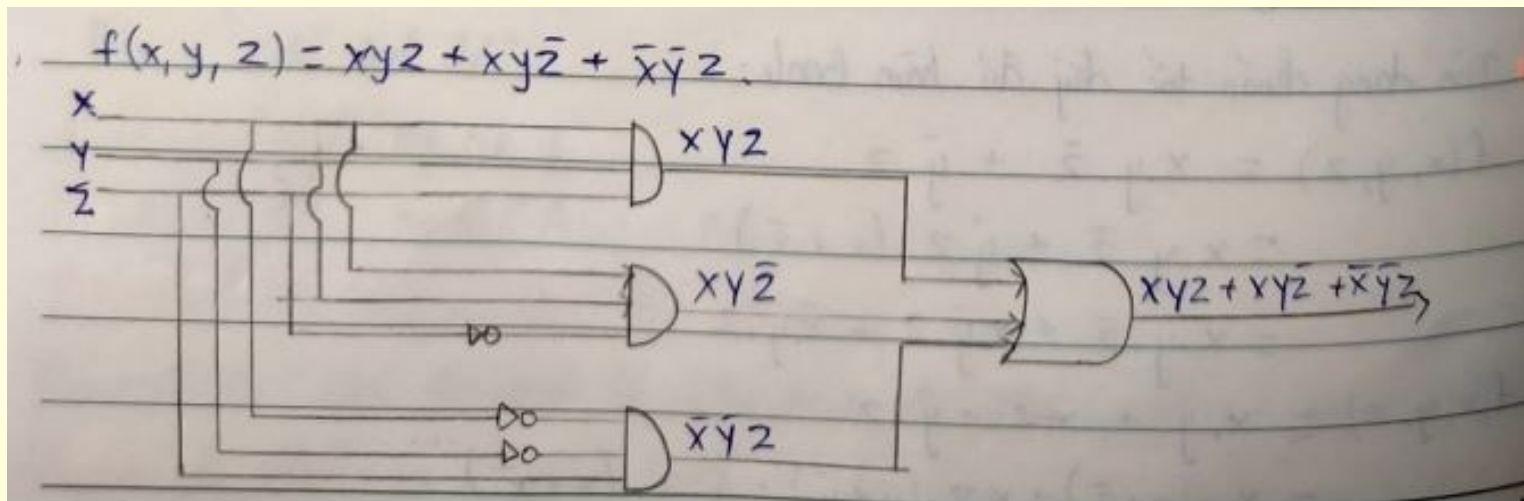
Mạch Logic

Thiết kế mạch tổ hợp có đầu ra là biểu thức

$$f(x, y, z) = xyz + xy\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z$$

Mạch Logic

Thiết kế mạch tổ hợp có đầu ra là biểu thức
$$f(x, y, z) = xyz + xy\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z$$



Tối thiểu hóa hàm Boole

Tối thiểu hóa hàm Boole là tìm dạng biểu thức Boole đơn giản nhất của hàm Boole đó

- Phương pháp biến đổi đại số
- Phương pháp bảng Karnaugh

Phương pháp biến đổi đại số

Phương pháp này dựa các luật, hay các hằng đẳng thức của đại số Boole để tối thiểu hóa các biến và các phép toán trên biểu thức Boole

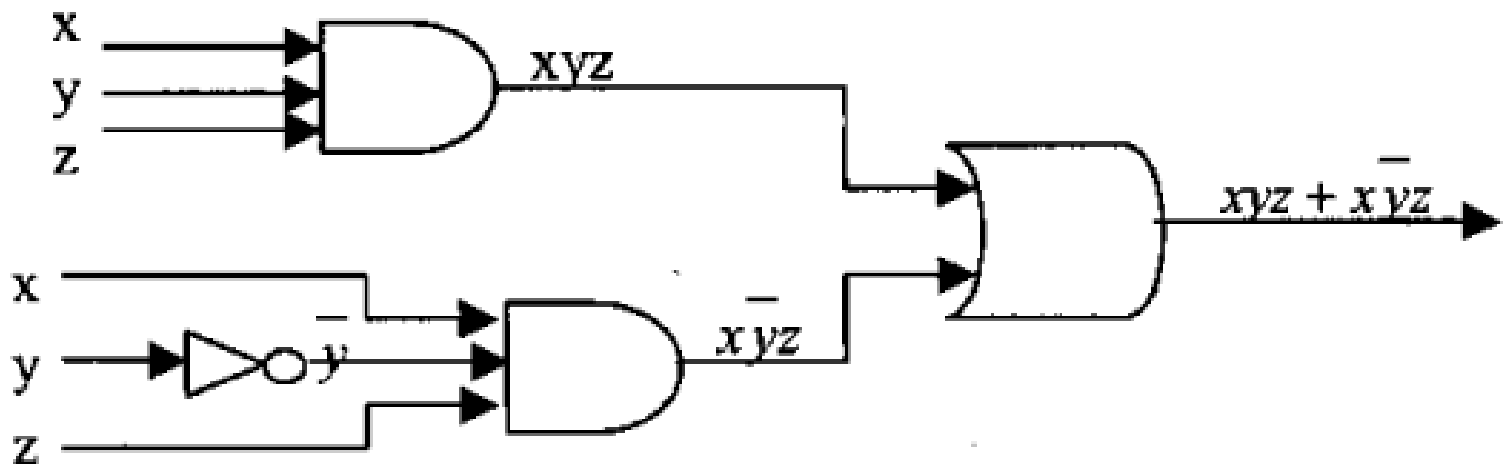
Ví dụ: Tối thiểu hóa hàm Boole

$$f(x, y, z) = xyz + x\bar{y}z$$

Thiết kế mạch tổ hợp của $f(x,y,z)$ và mạch tổ hợp tối thiểu của nó.

Phương pháp biến đổi đại số

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= xyz + x\bar{y}z \\ &= (y + \bar{y})xz \\ &= 1.xz \\ &= xz \end{aligned}$$



Phương pháp biến đổi đại số

Ví dụ: Tối thiểu hóa hàm Boole

$$f(x, y, z) = x\bar{y} + \bar{x}y + \bar{x}y$$

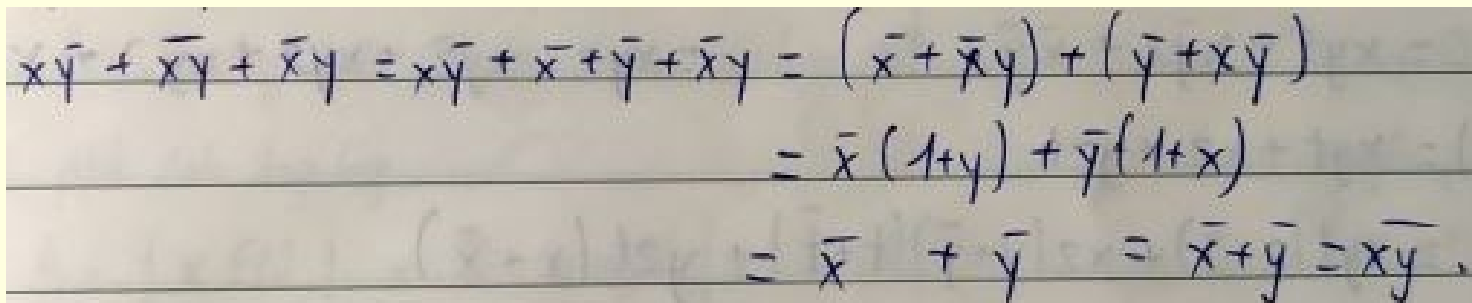
Thiết kế mạch tổ hợp của $f(x,y,z)$ và mạch tổ hợp tối thiểu của nó.

Phương pháp biến đổi đại số

Ví dụ: Tối thiểu hóa hàm Boole

$$f(x, y, z) = x\bar{y} + \bar{x}y + \bar{x}y$$

Thiết kế mạch tổ hợp của $f(x,y,z)$ và mạch tổ hợp tối thiểu của nó.



The image shows a handwritten derivation of the simplified Boolean expression for $f(x,y,z)$. The steps are as follows:

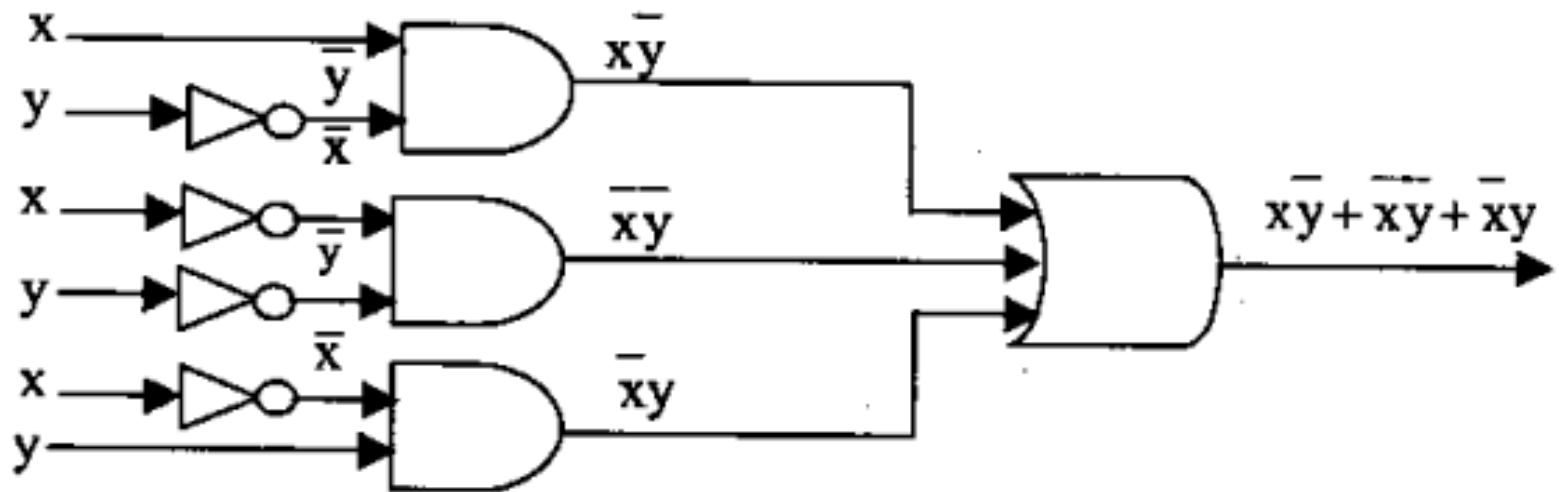
$$\begin{aligned} x\bar{y} + \bar{x}y + \bar{x}y &= x\bar{y} + \bar{x} + \bar{y} + \bar{x}y = (\bar{x} + \bar{x}y) + (\bar{y} + \bar{x}y) \\ &= \bar{x}(1+y) + \bar{y}(1+x) \\ &= \bar{x} + \bar{y} = \overline{x+y} = \overline{xy} \end{aligned}$$

Phương pháp biến đổi đại số

Ví dụ: Tối thiểu hóa hàm Boole

$$f(x, y, z) = x\bar{y} + \bar{x}y + \bar{x}y$$

Thiết kế mạch tổ hợp của $f(x,y,z)$ và mạch tổ hợp tối thiểu của nó.



Phương pháp bảng Karnaugh

- Do Karnaugh đề xuất năm 1953, được dùng để tìm các số hạng có thể tổ hợp được của hàm Boole.
- Có bốn hội sơ cấp khác nhau trong khai triển tổng các tích của một hàm Boole có hai biến x và y . Một bản đồ Karnaugh đối với một hàm Boole hai biến này gồm bốn ô vuông, trong đó hình vuông biểu diễn hội sơ cấp có mặt trong khai triển được ghi số 1. Các hình ô được gọi là kề nhau nếu các hội sơ cấp mà chúng biểu diễn chỉ khác nhau một biến

Phương pháp bảng Karnaugh

	y	$\bar{y}$
x	xy	$x\bar{y}$
$\bar{x}$	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$

Phương pháp bảng Karnaugh

- Ví dụ: $xy + \bar{x}y$

	y	$\bar{y}$
x	1	
$\bar{x}$	1	

- Dạng tối thiểu hóa

$$f(x, y) = y$$

Phương pháp bảng Karnaugh

- Ví dụ: $x\bar{y} + \bar{x}y + \bar{x}\bar{y}$

	y	$\bar{y}$
x		1
$\bar{x}$	1	1

Phương pháp bảng Karnaugh

Bảng Karnaugh ba biến là một hình chữ nhật được chia thành 8 ô

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	xyz	$xy\bar{z}$	$\bar{x}yz$	$\bar{x}y\bar{z}$
$\bar{x}$	$\bar{x}yz$	$\bar{x}y\bar{z}$	$\bar{\bar{x}}yz$	$\bar{\bar{x}}y\bar{z}$

Phương pháp bảng Karnaugh

- Các khối 2 ô kề nhau có thể được tổ hợp lại thành tích của 2 biến
- Các khối 4 ô kề nhau có thể tổ hợp lại thành một biến duy nhất
- Khối các 8 ô biểu diễn một tích không có biến nào

Phương pháp bảng Karnaugh

- Ví dụ: $xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z$
- $x\bar{z} + \bar{y}z + \bar{x}yz$

	yz	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	$y\bar{z}$
x		1	1	
$\bar{x}$	1		1	

Bài tập

Bài 1: Tìm đối ngẫu các biểu thức sau

- $x.y.z + \bar{x}.\bar{y}.\bar{z}$
- $x.\bar{z} + x.0 + \bar{x}.1$

Bài 2: Khai triển tổng các tích (tìm dạng chuẩn tắc đầy đủ) các hàm Boole sau

- $f(x, y, z) = xy\bar{z} + \bar{y}z$
- $f(x, y, z) = xy + xz + \bar{y}z$
- $f(x, y, z, t) = xyt + xz + yzt$

Bài tập

Bài 3: Dùng phương pháp Karnaugh, tối thiểu hóa các hàm Boole sau, vẽ mạch Logic trước và sau khi tối thiểu

a) $F = \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z$.

b) $F = xyz + xy\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$.

c) $F = xyz + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z}$.

d) $F = xyz + xy\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z}$.

Bài tập

Bài 4: Tìm đầu ra các mạch tổ hợp sau

